提醒：请诚信应考，考试违规将带来严重后果！

教务处填写：

___年___月___日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称：人工智能；　课程编码：CS05102；

试卷编号：A；考试形式：闭卷；考试时间：120 分钟。

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	25	15	20	20	20						100
实得分											
评卷人											

专业班级：

学号：

姓名：

装订线（题目不得超过此线）

（请在答题纸内作答！）

一、(基本概念) (25 分)

（1） 什么是遗传算法？说明遗传算法的基本操作。（6 分）

受自然界生物进化启发提出的算法，算法的思想是“适者生存，优胜劣汰”，一个解由两个父代解决定，一个解表示成一个字符串，以 k 个随机产生的解开始(population)，定义一个适应度函数用来评价解的好坏程度，通过选择，交叉，突变的三个基本操作产生新解。

（2） 假如遗传算法初始群体中有 6 个个体，它们的适应度分别为 5 、 8 、 3 、 7 、 2 、 1，试求进化过程中每个个体被选中的概率。（6 分）

概率分别为：5/26，8/26，3/26，7/26，2/26，1/26，每个概率 1 分。

（3） 比较有监督学习，无监督学习和半监督之间的差异。（4 分）

有监督学习是在带有标签的数据上进行学习；　(1 分)

无监督学习是在没有标签的数据上进行学习；　(1 分)

半监督学习是同时使用有标签和无标签的数据进行学习；(2 分)

有监督学习的方式性能优良；(2 分)　无监督的学习方式不需要人工标注的数据，因而节约了标注的成本（2 分）

半监督学习的方式只使用少量的标注数据取得接近有监督学习的性能，在节约标注成本的同时保持了较高的性能；(2 分)

（4） 简述什么是强化学习，其主要的特点是什么？（9 分）

强化学习是智能体（Agent）以“试错”的方式进行学习，通过与环境进行交互获得的奖赏指导行为，目标是使智能体获得最大的奖赏，强化学习不同于连接主义学习中的监督学习，主要表现在强化信号上，强化学习中由环境提供的强化信号是对产生动作的好坏作一种评价(通常为标量信号)，而不是告诉强化学习系统 RLS(reinforcement learning system)如何去产生正确的动作。由于外部环境提供的信息很少，RLS 必须靠自身的经历进行学习。通过这种方式，RLS 在行动-评价的环境中获得知识，改进行动方案以适应环境。(5 分)

强化学习的特点：　(5 分，答对 3 个给满分，少一个扣 2 分)

交互式学习/强化信息的延迟性/无需先验知识/增量式的在线学习/可应用于不确定环境

二、(一阶逻辑)(15 分)

某公司招聘工作人员，A，B，C 三人应试，假定 T(x)表示录取 x，其中 x 可以为 A、B 或 C。经面试后公司表示如下想法：

（1） 三人中至少录取一人。

（2） 如果录取 A 而不录取 B，则一定录取 C。

（3） 如果录取 B，则一定录取 C。

将上述语句用一阶逻辑表示并用归结算法证明公司一定录取 C。

证明：设 A，B，C 分别表示“录取 A”、“录取 B”、“录取 C”，则题设中的命题（1）、（2）、（3）可表示为谓词公式：

① A∨B∨C

②（A∧B）→C

③ B→C

欲证明④ C

① A∨B∨C

② ˜A ∨B∨C

③’ B∨C

假设④’ C

归结证明：

⑤B∨C 由①②

⑥ C 由③⑤

⑦ □ 由④⑥

三、(不确定性的量化)（20 分）

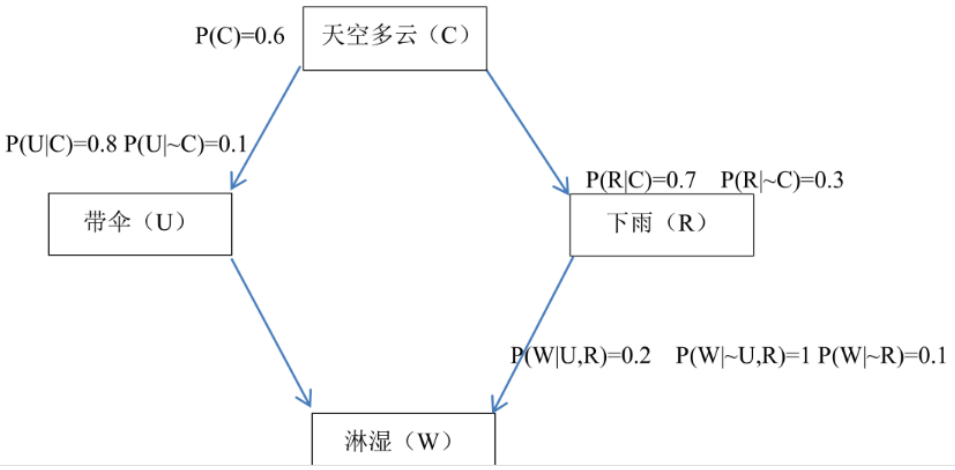
基姆住在长沙，每天早上她去上课之前都要看看天空。如果天空是多云的，她通常会带伞（大约 80%的时间）；但如果不是的话,她带伞的概率是 10%。如果早晨是多云的，那么下午有 70%的几率会下雨。如果早晨的天空晴朗，下午仍有 30%的可能下雨。在长沙，60%的早晨是多云。在下午回家的路上，基姆可能会淋湿。如果下雨并且她带了伞，她只有 20%的机会被淋湿；但是如果她忘了带伞，那肯定被淋湿。她被淋湿了。如果不下雨，基姆仍然有 10%的机会被淋湿，这跟她是否有伞无关。根据以上知识回答下列问题：

（1） 画出该问题的贝叶斯网络并附带条件概率表。该问题包括四个变量,C 表示早上是否多云；U 表示基姆是否带了伞；R 表示下午是否下雨；W 表示基姆是否淋湿。(10 分)

（2） 当基姆下午被淋湿的情况下，早晨是多云的概率是多少？(10 分)

【答案】:

（1）



（2）$P(C|W)=\dfrac{P(W|C)*P(C)}{P(W)}$

其中 $P(W)=P(W|R,U)*P(R)*P(U)+P(W|R,\overline{U})*P(R)*P(\overline{U})+P(W|\overline{R},U)*P(\overline{R})*P(U)+P(W|\overline{R},\overline{U})*P(\overline{R})*P(\overline{U})=0.36136$

$P(W|C)=P(W|R,U)*P(R|C)*P(U|C)+P(W|R,\overline{U})*P(R|C)*P(\overline{U}|C)+P(W|\overline{R},U)*P(\overline{R}|C)*P(U|C)+P(W|\overline{R},\overline{U})*P(\overline{R}|C)*P(\overline{U}|C)=0.282$

即 $P(C|W)\approx 0.55$

四、 (机器学习)(20 分)

根据下表中的 9 个动物样本数据来构建一棵决策树，其中 Class 是输出的类别，回答下列问题。

（1）请简述熵和信息增益的定义。(4 分)

（2）计算根节点各属性的信息增益值，并构造该问题的完整决策树。(8 分)

（3）利用朴素贝叶斯算法计算（Environment=Land, Mammal=Yes）的类别。(8 分)

Example	Environment?	Mammal?	Class
Ant	Land	No	—
Bat	Land	Yes	+
Dolphin	Sea	Yes	—
Lizard	Land	No	—
Sea Lion	Sea	Yes	—
Zebra	Land	Yes	+
Shark	Sea	No	—
Mouse	Land	Yes	+
Chicken	Land	No	—

表一 动物样本数据集

【答案】

(1) 通常熵表示事物的混乱程度，熵越大表示混乱程度越大，越小表示混乱程度越小。对于随机事件 S，如果我们知道它有 N 种取值情况，每种情况发生的概论为，那么这件事的熵就定义为：

$$H(\mathrm{S})=-\sum_{i=1}^{N} P^{(i)}\log_2 P^{(i)}$$

信息熵：随机事件未按照某个属划的不同取值划分时的熵减去按照某个属性的不同取值划分时的平均熵。即前后两次熵的差值。

信息增益: 信息增益表示得知特征 X 的信息而使得类 Y 的信息的不确定性减少的程度。特征 A 对训练数据集 D 的信息增益 g(D, A)，定义为集合 D 的熵 H(D)与给定特征 A 条件下 D 的条件熵 H(D|A)之差，即:

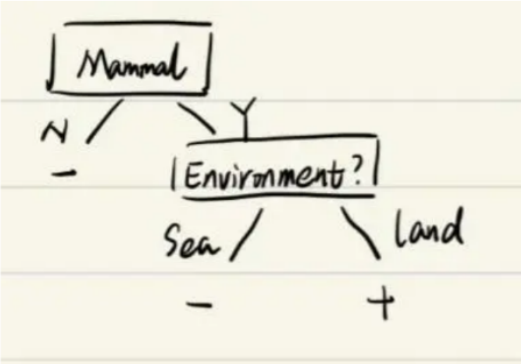
$$\mathrm{Gain(D,A)=H(D)-H(D|A)=H(D)-}\sum_{v=1}^{V}\frac{|D^v|}{|D|}H(D^v)$$

即：信息增益=根节点的信息熵-条件熵

(2)H（class）=0.9226

Gain(Enviroment)=0.9226-6/9=0.256

Gain(mammal)=0.9226-0.97*5/9=0.3837



（3）P(+|L,Y)=P(L|+)P(Y|+)P(+)=1*1*3/9=0.33　　P(-|L,Y)=P(L|-)P(Y|-)P(-)=0.5*2/3*6/9=0.22，类别为+；

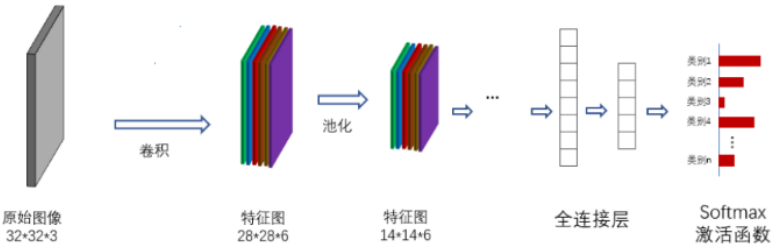
五、(深度学习)（20 分）

卷积神经网络在人工智能领域被广泛使用，试回答下列问题：

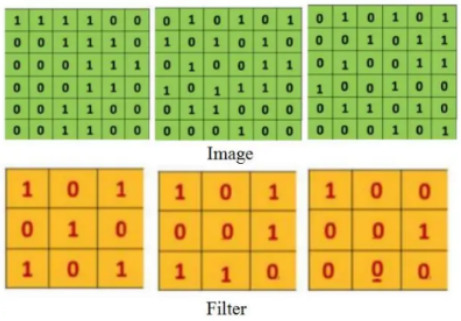
（1）图一(a)展示了 CNN 的部分结构表示，包括一个卷积操作和一个池化操作，请指出该图中卷积操作的卷积核大小、个数、步长以及池化操作的步长。（8 分）

（2）根据图一(b)中的图像输入及卷积核，计算当步长为 1 时输出的卷积后的特征矩阵，并根据该特征计算步长为 1 的最大池化输出，池化大小 2*2。（8 分）

（3）试说明卷积和池化的目的是什么。(4 分)



（a）



（b）

图一 卷积神经网络示例图

【答案】

(1)答：卷积核大小：5 * 5 * 3 ，个数：6 ，步长：1，池化操作的步长：2

（2）特征矩阵：

5	8	5	9
4	3	11	7
3	8	6	5
6	4	7	5

池化后：

8	11	11
8	11	11
8	8	7

（3）卷积的作用就是为了提取特征，而池化是对图像进行子抽样，通过降维减少数据量的同时保留了图像的有用信息。